

Tópicos Essenciais de Estatística

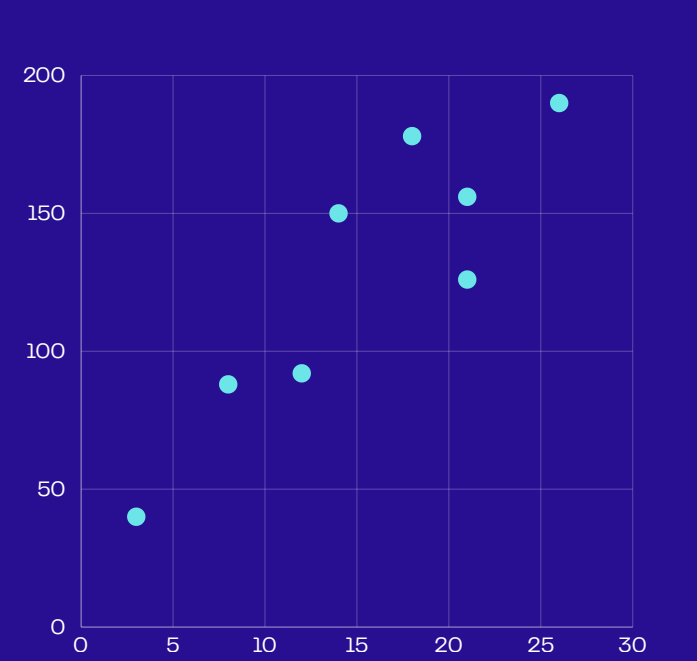
Teorema Central do Limite (TCL)

Definição: Afirma que, independentemente da distribuição da população original, a distribuição das médias de amostras retiradas dessa população se aproximará de uma Distribuição Normal (Curva de Gauss), desde que o tamanho da amostra (n) seja suficientemente grande (geralmente n >= 30).

Fórmula:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Exemplo: Se medirmos a altura de 10.000 pessoas (população), a distribuição pode ser um pouco irregular. Mas se pegarmos 500 amostras de 30 pessoas cada e calcularmos a média de altura de cada amostra, o gráfico dessas 500 médias formará uma "curva de sino" perfeita.



Amostragem e Distribuição Normal (Curva de Gauss)

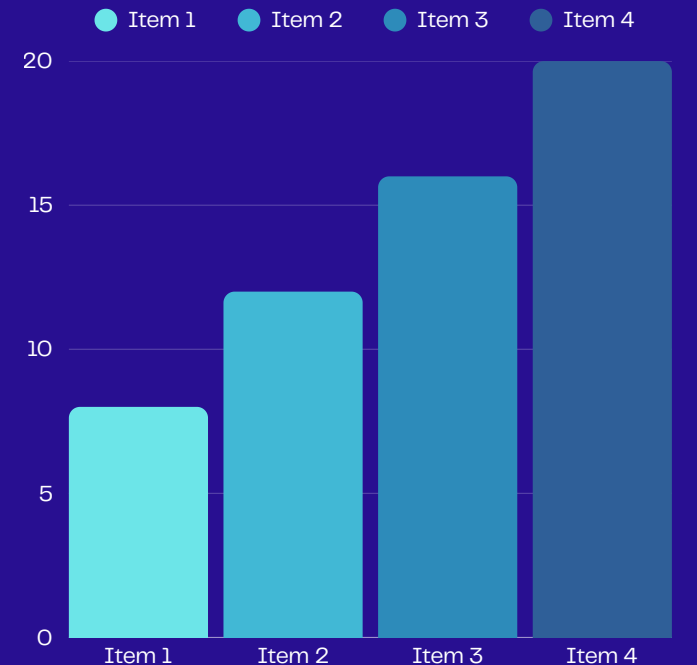
Definição:

- Amostragem:** O processo de selecionar um subconjunto (amostra) de uma população maior para fazer inferências sobre a população inteira.
- Distribuição Normal (Gauss):** A distribuição de probabilidade mais comum, em forma de "sino". É simétrica em torno da média. Média, moda e mediana são iguais.

Fórmula (Função Densidade de Probabilidade Normal):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

Exemplo: Notas de um exame muito grande. A maioria dos alunos (68%) terá notas próximas da média (ex: entre 6 e 8), com poucos alunos tirando notas muito baixas (abaixo de 4) ou muito altas (acima de 9).



Teste Qui-Quadrado

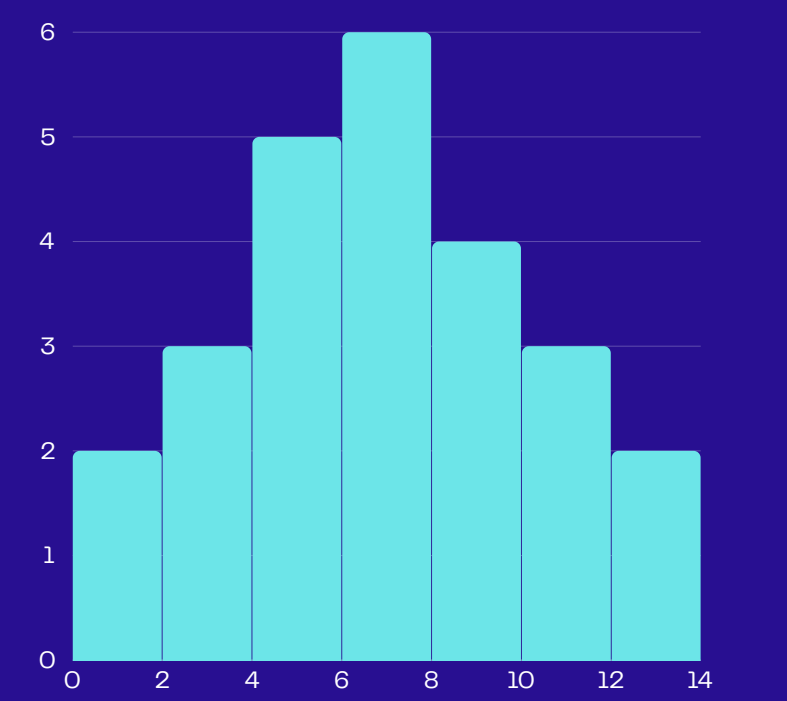
Definição: Teste de hipótese usado para determinar se existe uma associação significativa entre duas variáveis **categóricas**. Ele compara as frequências observadas nos dados com as frequências esperadas se não houvesse relação.

Fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

(Onde O = Frequência Observada, E = Frequência Esperada).

Exemplo: Testar se a preferência por uma marca de refrigerante (Marca A, B, C) é dependente da faixa etária (Adolescente, Adulto, Idoso).



Correlação

Definição: Medida estatística que descreve a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis quantitativas. A correlação não implica causalidade.

Fórmula (Coeficiente de Pearson 'r'):

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

- Varia de -1 (negativa perfeita) a +1 (positiva perfeita). O 0 significa ausência de correlação linear.

Exemplo: Vendas de sorvete e temperatura. À medida que a temperatura (X) sobe, as vendas de sorvete (Y) também sobem (Correlação positiva, R próximo de +1).



Teste T-Student

Definição: Teste de hipótese estatística usado para comparar as médias de dois grupos, ou a média de um grupo contra um valor conhecido, quando o tamanho da amostra é pequeno (tipicamente n < 30) e o desvio padrão da população é desconhecido.

Fórmula:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Exemplo: Testar se um novo remédio (Grupo 1, 15 pessoas) é mais eficaz que um placebo (Grupo 2, 15 pessoas) na redução da pressão arterial.

